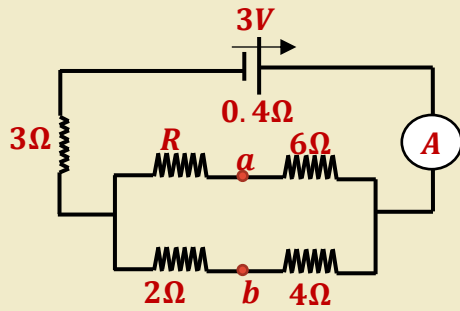


في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المجاور إذا كان فرق الجهد بين النقطتين (a, b) يساوي صفر جد:



- 1- مقدار المقاومة المجهولة (R)
- 2- قراءة الأميتر (A)
- 3- قدرة المقاومة (3Ω)

الحل (1): طالما $(V_{ab} = 0)$ إذا المقاومات الأربعة تشكل قنطرة متزنة وعليه يكون

$$\frac{R}{2} = \frac{6}{4} \Rightarrow R = \frac{6 \times 2}{4} = 3\Omega$$

الحل (2): قراءة الأميتر

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R}$$

نحسب $\sum R$ حيث المقاومة المكافئة للمقاومات في القنطرة

$$\frac{9 \times 6}{9 + 6} = 3.6\Omega$$

$$\sum R = 3.6 + 3 + 0.4 = 7\Omega$$

$$I = \frac{3}{7}A$$

الحل (3): حساب قدرة المقاومة (3Ω)

$$P = I^2 R = \left(\frac{3}{7}\right)^2 \times 3 = 0.55W$$